

PROYEK AKHIR

IMPLEMENTASI WEBHOOK DAN OAUTH2 PADA APLIKASI MANAJEMEN ACARA LARI DAN SEPEDA BERBASIS WEBSITE (ATLETIKET.COM)



Oleh:

ALIIF ARIEF MAULANA

21/479029/SV/19418

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2025**

PROYEK AKHIR
IMPLEMENTASI WEBHOOK DAN OAUTH2 PADA APLIKASI MANAJEMEN
ACARA LARI DAN SEPEDA BERBASIS WEBSITE (ATLETIKET.COM)

Proyek Akhir
Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Terapan Teknik pada
Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Departemen Teknik Elektro dan
Informatika Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada

Oleh:
ALIIF ARIEF MAULANA
21/479029/SV/19418

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2025

HALAMAN PENGESAHAN

PROYEK AKHIR

Judul : Implementasi Webhook dan Oauth2 pada Aplikasi
Manajemen acara Lari dan Sepeda Berbasis Website
(Atletiket.com)
Nama : Aliif Arief Maulana
Program Studi : Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
Pembimbing : Dr.Eng. Ganjar Alfian, S.T., M.Eng.
Waktu Pengujian : Hari, Tanggal/bulan/tahun, Waktu, Tempat

Telah dipertanggungjawabkan dan diuji oleh Tim Penguji serta disetujui dan disahkan
Sebagai syarat kelengkapan studi jenjang Sarjana Terapan Program Studi Teknologi
Rekayasa Perangkat Lunak Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada

Yogyakarta, Tanggal/bulan/tahun

Diterima dan disetujui oleh,

Ketua Penguji

Pembimbing/Sekretaris Penguji

Nama Ketua Penguji
NIP. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dr.Eng. Ganjar Alfian, S.T., M.Eng.
NIP. 111198701202201101

Anggota Penguji

Nama Anggota Penguji
NIP. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mengetahui,

Ketua Departemen
Teknik Elektro dan Informatika

Ketua Program Studi
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

Dr. Ronald Adrian, S.T., M.Eng.
NIP. 199002162024061001

Dr. Umar Taufiq, S.Kom., M.Cs.
NIP. 111198212201610101

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Aliif Arief Maulana
NIM : 21/479029/SV/19418
Tahun Terdaftar : XXXX
Program Studi : Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
Fakultas : Sekolah Vokasi

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Proyek Akhir ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Proyek Akhir ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Januari 2025

Yang menyatakan,

Aliif Arief Maulana
21/479029/SV/19418

HALAMAN MOTTO

"Dunia ini ibarat bayang-bayang, ketika engkau kejar, maka engkau tak akan dapat menangkapnya. Tapi, ketika engkau balikkan badanmu darinya, maka bayang-bayang tak punya pilihan lain kecuali mengikutimu."

(Ibnu Qayyim al-Jauziyah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tiada tara sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Proyek akhir ini dengan judul "Implementasi Webhook dan Oauth2 pada Aplikasi Manajemen acara Lari dan Sepeda Berbasis Website (Atletiket.com)" yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada.

Proyek Akhir ini dapat diselesaikan tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Nur Rohman Rosyid, S.T., M.T., D.Eng, selaku Ketua Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada
2. Dr. Umar Taufiq, S.Kom., M.Cs., selaku Kepala Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan laporan ini.
3. Dr.Eng. Ganjar Alfian, S.T., M.Eng., selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan laporan ini dengan penuh kesabaran dan ketelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan Proyek Akhir ini.
4. Kedua Orang Tua dan keluarga tercinta terutama Mamah dan Papah, yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta doa yang tak henti-hentinya dalam menyelesaikan Proyek Akhir ini.
5. Teman - teman seperjuangan Terpal21 dan KKN IringanPanyingkiran yang telah memberikan dukungan, semangat, serta motivasi dalam menyelesaikan Proyek Akhir ini.
6. Chatgpt, Claude, Blackbox, Github Copilot, dan Stackoverflow yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan Proyek Akhir ini.

Alhamdulillah selesai juga dan semoga segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak dapat menjadi amalan yang bermanfaat dan mendapatkan buah karma baik di masa kini maupun di masa mendatang. Semoga Proyek Akhir ini menjadi informasi bermanfaat bagi pembaca atau pihak lain yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 7 Januari 2025

Aliif Arief Maulana
21/479029/SV/19418

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
HALAMAN MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR KODE	x
INTISARI	xi
ABSTRACT	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Tujuan Penelitian	2
1.5 Manfaat Penelitian	3
1.6 Sistematika Penulisan	3
BAB 2 LANDASAN TEORI	4
2.1 Tinjauan Pustaka	4
2.2 Dasar Teori	4
2.2.1 Materi Penjelasan Dasar Teori 1	4
2.2.2 Materi Penjelasan Dasar Teori 2	5
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	8
3.1 Tahapan Penelitian	8
3.2 Penjelasan Tahapan Penelitian 1	8
3.2.1 Sub Penjelasan Tahapan Penelitian 1	8
3.2.2 Sub Penjelasan Tahapan Penelitian 1	9

3.3	Penjelasan Tahapan Penelitian 2	10
3.3.1	Sub Penjelasan Tahapan Penelitian 2	10
BAB 4	HASIL DAN PEMBAHASAN	12
4.1	Penjelasan Hasil Pembahasan 1	12
4.1.1	Pengambilan Data	12
4.1.2	Estimasi Fungsi Alih	13
4.2	Ringkasan Hasil Pengujian	14
BAB 5	PENUTUP	16
5.1	Kesimpulan	16
5.2	Saran	16
	DAFTAR PUSTAKA	17
	LAMPIRAN A	L - 1
A	Lembar Perbaikan Proyek Akhir	L - 1
	LAMPIRAN B	L - 2
B	Dokumentasi	L - 2

DAFTAR GAMBAR

3.1	Contoh gambar 1	9
-----	-----------------------	---

DAFTAR TABEL

2.1	Contoh Tabel 1	4
2.2	Contoh Tabel 2	4
3.1	Contoh tabel 3	10
4.1	Contoh tabel 4	12
4.2	Contoh tabel 5	14
4.3	Contoh tabel 6	14
4.4	Contoh tabel 7	15

DAFTAR KODE

1.1	Fungsi sederhana TypeScript untuk salam	1
1.2	Komponen tombol sederhana dalam React TSX	1

Implementasi Webhook dan Oauth2 pada Aplikasi Manajemen acara Lari dan Sepeda Berbasis Website (Atletiket.com)

Oleh :

Aliif Arief Maulana

21/479029/SV/19418

INTISARI

Lari merupakan salah satu olahraga yang sedang populer di Indonesia terutama setelah berakhirnya pandemi Covid 19. Banyaknya event lari yang diselenggarakan di Indonesia membuat banyak orang tertarik untuk mengikuti event tersebut. Namun, banyaknya event lari yang diselenggarakan membuat orang kesulitan dalam mencari informasi event lari yang akan diselenggarakan. Atletiket.com adalah sebuah aplikasi manajemen acara lari dan sepeda berbasis website yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam mencari informasi event lari dan sepeda yang akan diselenggarakan. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur seperti pencarian event, pembelian tiket, dan pembayaran tiket.

Kata kunci: Sistem Informasi, Website, Lari, Sepeda, Oauth2, WebHook, E-Ticketing

Design and Implementation of a Running Event Ticketing Application (AtleTiket.com)

by:

Aliif Arief Maulana

21/479029/SV/19418

ABSTRACT

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Key words: keyword 1, keyword 2, keyword 3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut adalah beberapa poin yang telah ditemukan dan dirumuskan sebagai masalah utama yang akan menjadi fokus penelitian ini [1]:

1. Rumusan masalah 1
2. Rumusan masalah 2
3. Rumusan masalah 3

```
const greet = (name: string): string => {  
  return `Hello, ${name}!`;  
};  
console.log(greet("World"));
```

Kode 1.1: Fungsi sederhana TypeScript untuk salam

```
import { AppShell, Burger, Group, ScrollArea, Skeleton } from "@mantine/core";  
import { useDisclosure } from "@mantine/hooks";  
import { IconLayoutDashboardFilled } from "@tabler/icons-react";  
  
const menu = [  
  { title: "Dashboard", link: "/" },  
  { title: "Manage Organizer", link: "/organizer" },  
  { title: "Manage Event", link: "/event" },  
  { title: "Manage User", link: "/user" },  
  { title: "Manage Category", link: "/category" },  
  { title: "Manage Ads", link: "/ads" },  
];  
  
export const Layout = ({ children }) => {  
  const [opened, { toggle }] = useDisclosure();  
  
  return (  
    <div>  
      <div>  
        <div>  
          <div>  
            <div>  
              <div>  
                <div>  
                  <div>  
                    <div>  
                      <div>  
                        <div>  
                          <div>  
                        </div>  
                      </div>  
                    </div>  
                  </div>  
                </div>  
              </div>  
            </div>  
          </div>  
        </div>  
      </div>  
    </div>  
  )  
}
```

```

<AppShell
  header={{ height: 60 }}
  navbar={{ width: 300, breakpoint: "sm", collapsed: { mobile: !opened } }}
  padding="md"
>
  <AppShell.Header>
    <Group h="100%" px="md">
      <Burger opened={opened} onClick={toggle} hiddenFrom="sm" size="sm" />
      <IconLayoutDashboardFilled size={30} />
    </Group>
  </AppShell.Header>
  <AppShell.Navbar p="md">
    <AppShell.Section>Menu</AppShell.Section>
    <AppShell.Section grow my="md" component={ScrollArea}>
      60 links in a scrollable section
      {Array(60)
        .fill(0)
        .map((_, index) => (
          <Skeleton key={index} h={28} mt="sm" animate={false} />
        ))}
    </AppShell.Section>
    <AppShell.Section>
      Navbar footer - always at the bottom
    </AppShell.Section>
  </AppShell.Navbar>
  <AppShell.Main>{children}</AppShell.Main>
</AppShell>
);
};

```

Kode 1.2: Komponen tombol sederhana dalam React TSX

1.3 Batasan Masalah

Agaria penelitian tetap terfokus pada ruang lingkup yang telah ditetapkan [2], akan dijelaskan batasan-batasan yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan penelitian ini sebagai berikut:

1. Batasan masalah 1
2. Batasan masalah 2
3. Batasan masalah 3

1.4 Tujuan Penelitian

Berikut adalah beberapa tujuan penelitian yang telah ditetapkan untuk memandu jalannya penelitian ini:

1. Tujuan Penelitian 1
2. Tujuan Penelitian 2
3. Tujuan Penelitian 3

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Penelitian 1
2. Manfaat Penelitian 2
3. Manfaat Penelitian 3

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan proyek akhir ditulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

1. Bab I Pendahuluan: menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, serta sistematika penulisan dari laporan proyek akhir sarjana terapan.
2. Bab II Tinjauan Pustaka: menjabarkan tentang studi yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan topik yang diteliti dalam proyek akhir sarjana terapan, serta membahas teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Bab ini berisi tentang kajian pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.
3. Bab III Metodologi Penelitian: menjabarkan tentang langkah-langkah dan desain yang dilakukan dalam penelitian, serta metode yang digunakan untuk pendekatan dalam penelitian ini.
4. Bab IV Hasil dan Pembahasan: menjabarkan hasil yang diperoleh dari proyek akhir sarjana terapan dan memberikan pembahasan yang mendalam terkait dengan hasil tersebut. Bab ini juga berisi tentang interpretasi data yang diperoleh dari penelitian.
5. Bab V Kesimpulan dan Saran: menjabarkan kesimpulan yang diperoleh dari proyek akhir sarjana terapan serta saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.
6. Daftar Pustaka: menjabarkan sumber-sumber yang digunakan dalam laporan proyek akhir sarjana terapan.

Secara keseluruhan, sistematika penulisan dalam laporan proyek akhir sarjana terapan adalah susunan atau struktur dari laporan proyek akhir sarjana terapan yang menjabarkan bagian-bagian yang harus ada dalam laporan proyek akhir sarjana terapan, yang meliputi Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan dan Saran, serta Daftar Pustaka. Sistematika penulisan yang baik akan membuat laporan proyek akhir sarjana terapan lebih mudah untuk dibaca dan dipahami.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Tabel 2.1 Contoh Tabel 1

Penulis	Judul	Metode Pemodelan Sistem
Penulis 1	Judul 1	Pemodelan Sistem 1
Penulis 2	Judul 2	Pemodelan Sistem 2
Penulis 3	Judul 3	Pemodelan Sistem 3
Penulis 4	Judul 4	Pemodelan Sistem 4
Penulis 5	Judul 5	Pemodelan Sistem 5
Penulis 6	Judul 6	Pemodelan Sistem 6

Tabel 2.2 Contoh Tabel 2

No.	Nama	Fungsi
1	<i>Nama rincian objek yang akan dibahas 1</i>	Fungsi rincian objek penjelasan 1 makan tai biar enak dan
2	<i>Nama rincian objek yang akan dibahas 2</i>	Fungsi rincian objek penjelasan 2
3	<i>Nama rincian objek yang akan dibahas 3</i>	Fungsi rincian objek penjelasan 3
4	<i>Nama rincian objek yang akan dibahas 4</i>	Fungsi rincian objek penjelasan 4

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Materi Penjelasan Dasar Teori 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

2.2.2 Materi Penjelasan Dasar Teori 2

A. Sub Materi Penjelasan 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

$$Tf = G(s) = \frac{\text{output}}{\text{input}} \quad (2.1)$$

$$Tf = \frac{b_0s^m + b_1s^{m-1} + \dots + b_{m-1}s + b_m}{a_0s^n + a_1s^{n-1} + \dots + a_{n-1}s + a_n}$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

B. Sub Materi Penjelasan 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

1. Penjelasan poin 1
2. Penjelasan poin 2
3. Penjelasan poin 3
4. Penjelasan poin 4

C. Sub Materi Penjelasan 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

$$linear(x;a,b) = \begin{cases} 0; & x \leq a \\ (x-a)/(b-a); & a \leq x \leq b \\ 1; & x \geq b \end{cases} \quad (2.2)$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla

ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi yang diterapkan pada penelitian menjadi pokok bahasan pada bab ini. Alur perencanaan penelitian, pengumpulan dan analisis data, serta hasil penelitian akan dijelaskan secara terperinci. Sebagai tambahan, penjelasan dalam bab ini juga meliputi komponen-komponen lain seperti pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, jenis data yang terkumpul, metode analisis, dan instrumen pendukung yang digunakan.

3.1 Tahapan Penelitian

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

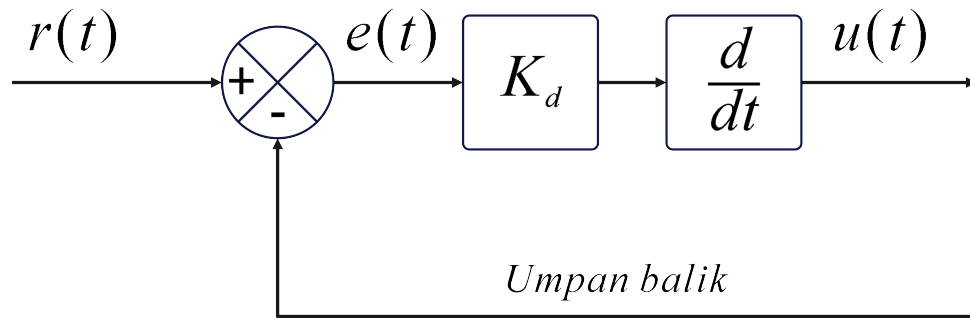
3.2 Penjelasan Tahapan Penelitian 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

3.2.1 Sub Penjelasan Tahapan Penelitian 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla

ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.



Gambar 3.1 Contoh gambar 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

3.2.2 Sub Penjelasan Tahapan Penelitian 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

3.3 Penjelasan Tahapan Penelitian 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

3.3.1 Sub Penjelasan Tahapan Penelitian 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Tabel 3.1 Contoh tabel 3

		$\dot{e}(k)$						
$e(k)$		NB	NM	NS	ZO	PS	PM	PB
	NB	S	S	S	S	S	S	S
	NM	MS	MS	S	S	S	MS	MS
	NS	M	MS	MS	S	MS	MS	M
	ZO	B	M	MS	MS	MS	M	B
	PS	M	MS	MS	S	MS	MS	M
	PM	MS	MS	S	S	S	MS	MS
	PB	S	S	S	S	S	S	S

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penjelasan Hasil Pembahasan 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

4.1.1 Pengambilan Data

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Tabel 4.1 Contoh tabel 4

Variasi	K_p	K_i	K_d
PID1	1	1	1
PID2	3	1	1
PID3	4	7	8
PID4	4	5	9

A. Variasi Data 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

B. Variasi Data 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

C. Variasi Data 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

4.1.2 Estimasi Fungsi Alih

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus.

Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Tabel 4.2 Contoh tabel 5

		<i>Validation data</i>					
		Data-1	Data-2	Data-3	Data-4	Data-5	Data 6
<i>Transfer function</i>	TF_1	83,13	77,73	80,74	94,22	85,88	83,76
	TF_2	79,61	83,34	76,93	84,3	82,39	77,31
	TF_3	81,88	72,91	82,17	95,17	84,9	81,9
	TF_4	82,6	73,58	81,63	96,21	85,44	84,23
	TF_5	83,13	77,33	80,95	94,59	85,89	83,87
	TF_6	83,56	73,29	81,42	96,17	85,4	84,33

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Tabel 4.3 Contoh tabel 6

Karakteristik	Nilai
<i>Rise time</i> (s)	1,0580
<i>Settling time</i> (s)	1,3380
<i>Overshoot</i> (%)	0,0910
<i>Peak</i>	1,0910
<i>Peak time</i> (s)	1,0840

4.2 Ringkasan Hasil Pengujian

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Tabel 4.4 Contoh tabel 7

Karakteristik	Perbandingan performa			
	PID	MF3	MF5	MF7
<i>Rise time</i> (s)	1,0580	1,0740	1,0620	1,0450
<i>Settling time</i> (s)	1,3380	1,3410	1,3350	1,3290
<i>Overshoot</i> (%)	0,0910	0,0440	0,0593	0,0121
<i>Peak</i>	1,0910	1,0440	1,0593	1,0121
<i>Peak time</i> (s)	1,0840	1,3560	1,2710	1,0520

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan data hasil pengujian, diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Kesimpulan 1
2. Kesimpulan 2
3. Kesimpulan 3

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya, sehingga diperlukan upaya pengembangan lebih lanjut untuk memperbaiki sistem yang ada. Berikut ini adalah saran-saran yang dapat digunakan sebagai panduan untuk pengembangan penelitian selanjutnya:

1. Saran 1
2. Saran 2
3. Saran 3

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. P. M. Chan, K. A. Stol, and C. R. Halkyard, “Review of modelling and control of two-wheeled robots,” *Annual reviews in control*, vol. 37, no. 1, pp. 89–103, 2013.
- [2] P. Muhammad Rafief, A. Jaelani Sidik, and Fahmizal, “Red green blue depth (rgbd) simultaneous localization and mapping (slam) robot using kinect camera for mapping,” *Ahmad and Fahmizal, Fahmizal, Red Green Blue Depth (RGBD) Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) Robot Using Kinect Camera for Mapping*, 2024.

LAMPIRAN A

A Lembar Perbaikan Proyek Akhir

LAMPIRAN B

B Dokumentasi